



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

第18讲

循环过程、热力学第二定律



内容回顾

1. 热力学第一定律

$$Q = \Delta E + W$$

$$dQ = \nu C_{V,m} dT + p dV$$

2. 准静态过程中的热量、体积功、内能变化

• 等体过程 $W = 0$ $Q_V = \Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T$

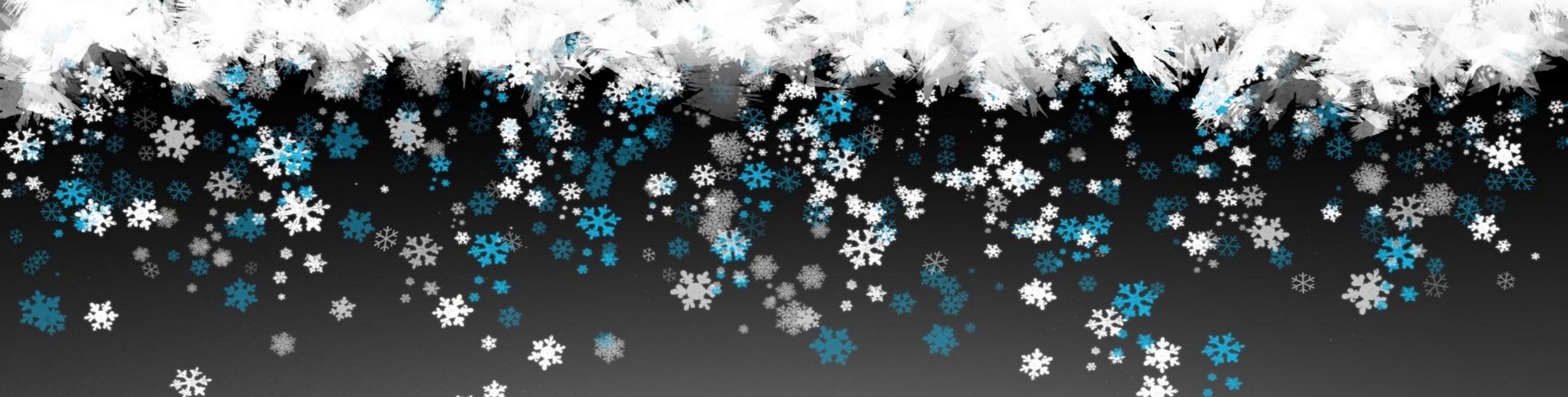
• 等压过程 $Q_p = \nu C_{p,m} \Delta T$ $\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T$ $W = p \Delta V = \nu R \Delta T$

• 等温过程 $\Delta E = 0$ $Q_T = W = \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1}$

• 绝热过程 $Q = 0$ $W = -\Delta E = -\nu C_{V,m} \Delta T = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - \gamma}$

思考问题

1. 热力学系统能否通过单一的热力学过程持续不断地对外做功？
2. 如何提高热机的效率？
3. 为什么热机的效率不能达到100%？
4. 热机效率的上限是多少？

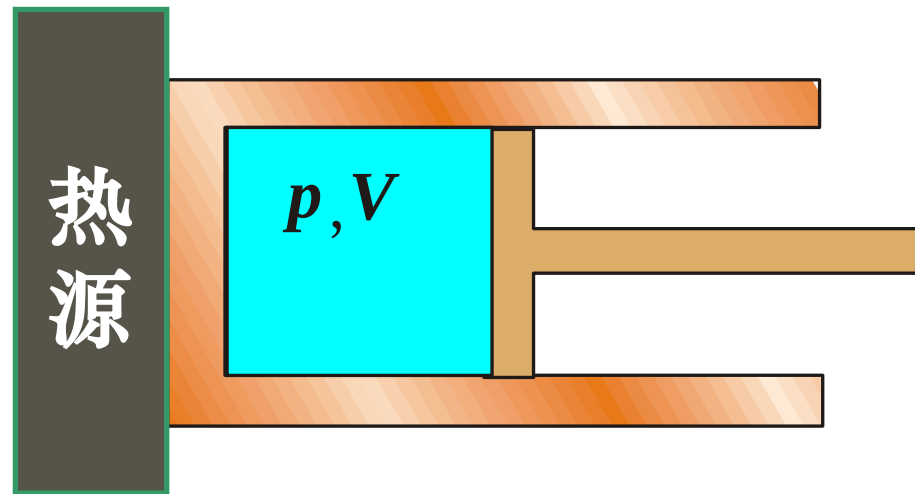


问题一：

热力学系统能否通过单一的热力学过程持续不断地对外做功？

分析：

以等温膨胀过程为例



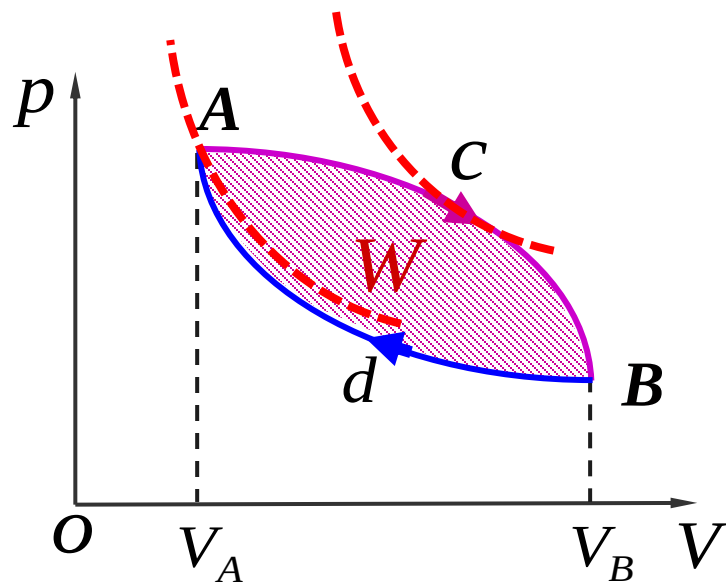
- 要让气体不断膨胀，就必须做**非常长**的气缸。
- 随着气体膨胀，压强逐渐减小，当减至与外界压强相等时，就不能再对外做功；
- **单一**的热力学过程**不能**持续不断地对外做功。
- 必须让工作物质经过膨胀做功后回到初始状态，形成一个**循环过程**。

一、循环过程

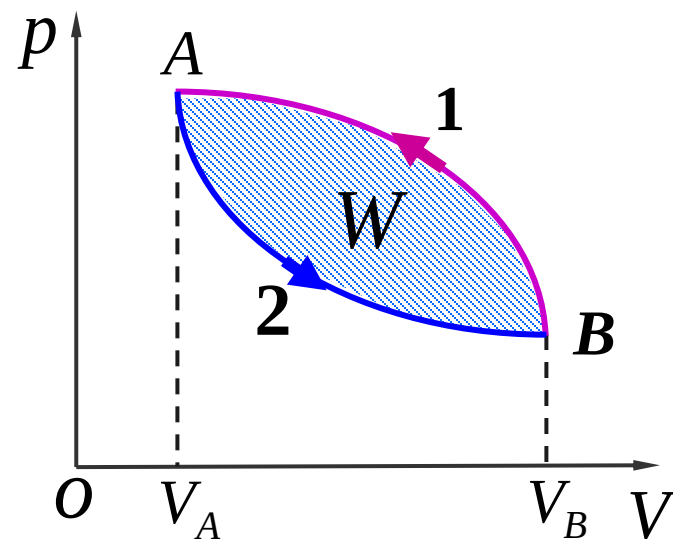
1. 循环过程定义

热力学系统经一系列变化后又回到初态的整个过程叫循环过程。

正循环



逆循环



● 系统内能变化:

$$\Delta E = 0$$

$$\Delta E = 0$$

● 系统作净功:

$$W > 0$$

$$W < 0$$

● 系统净吸热:

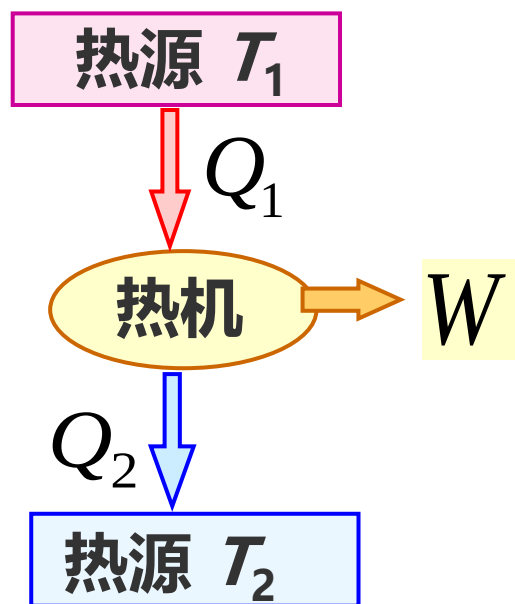
$$Q > 0$$

$$Q < 0$$

一、循环过程

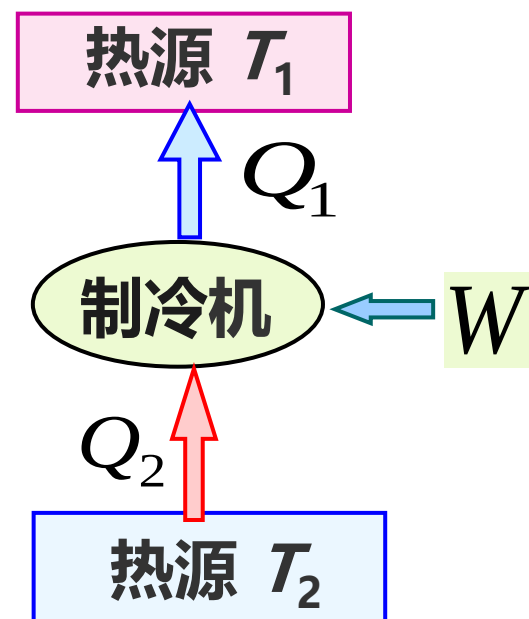
2. 热机、制冷机

(1) 热机：工作于**正循环**；
热能转化为机械能



热机效率： $\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$

(2) 制冷机：工作于**逆循环**；
把机械能转化为热能

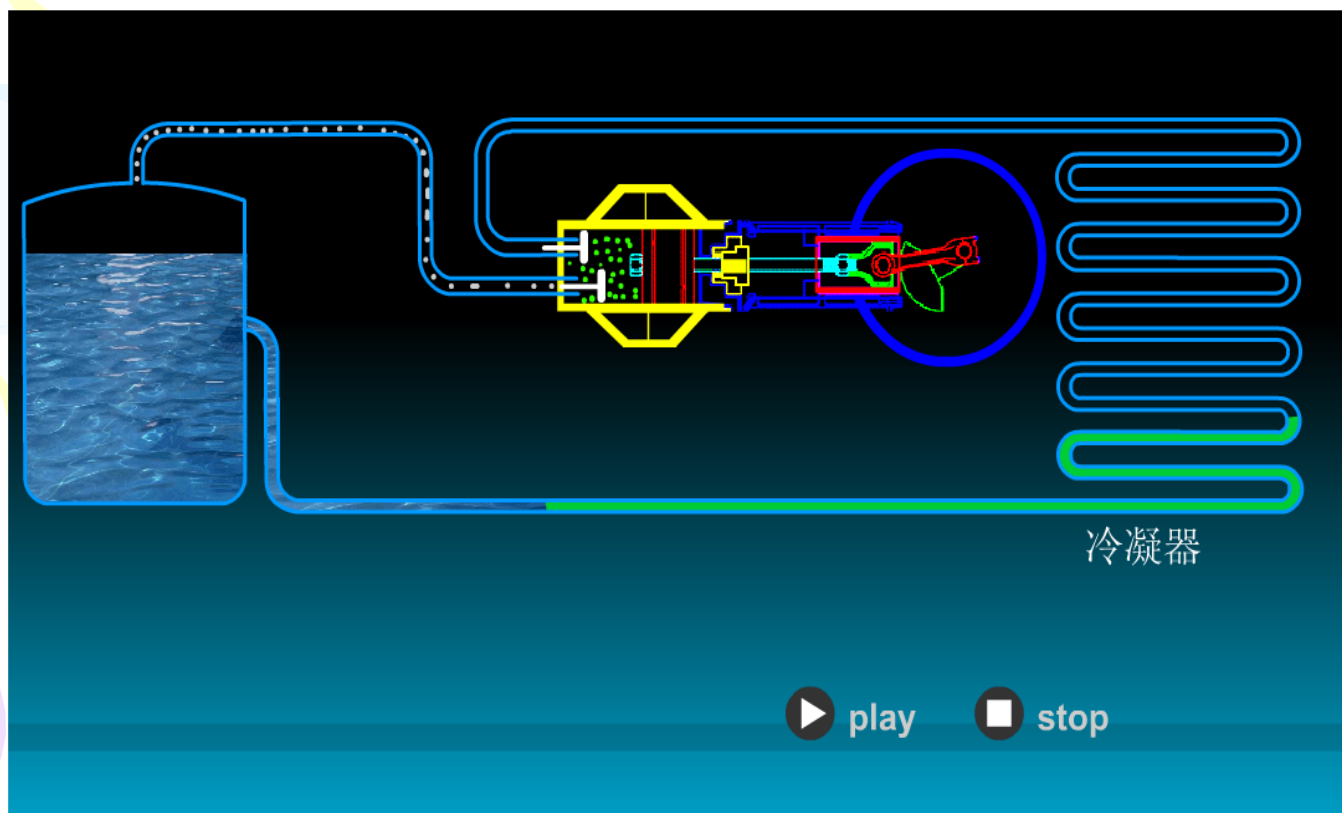


制冷系数： $e = \frac{Q_2}{|W|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$

一、循环过程

3. 工程应用

热机： 蒸汽机、内燃机、喷气发动机等



蒸汽机 $\eta = 8\%$

汽油机 $\eta = 25\%$

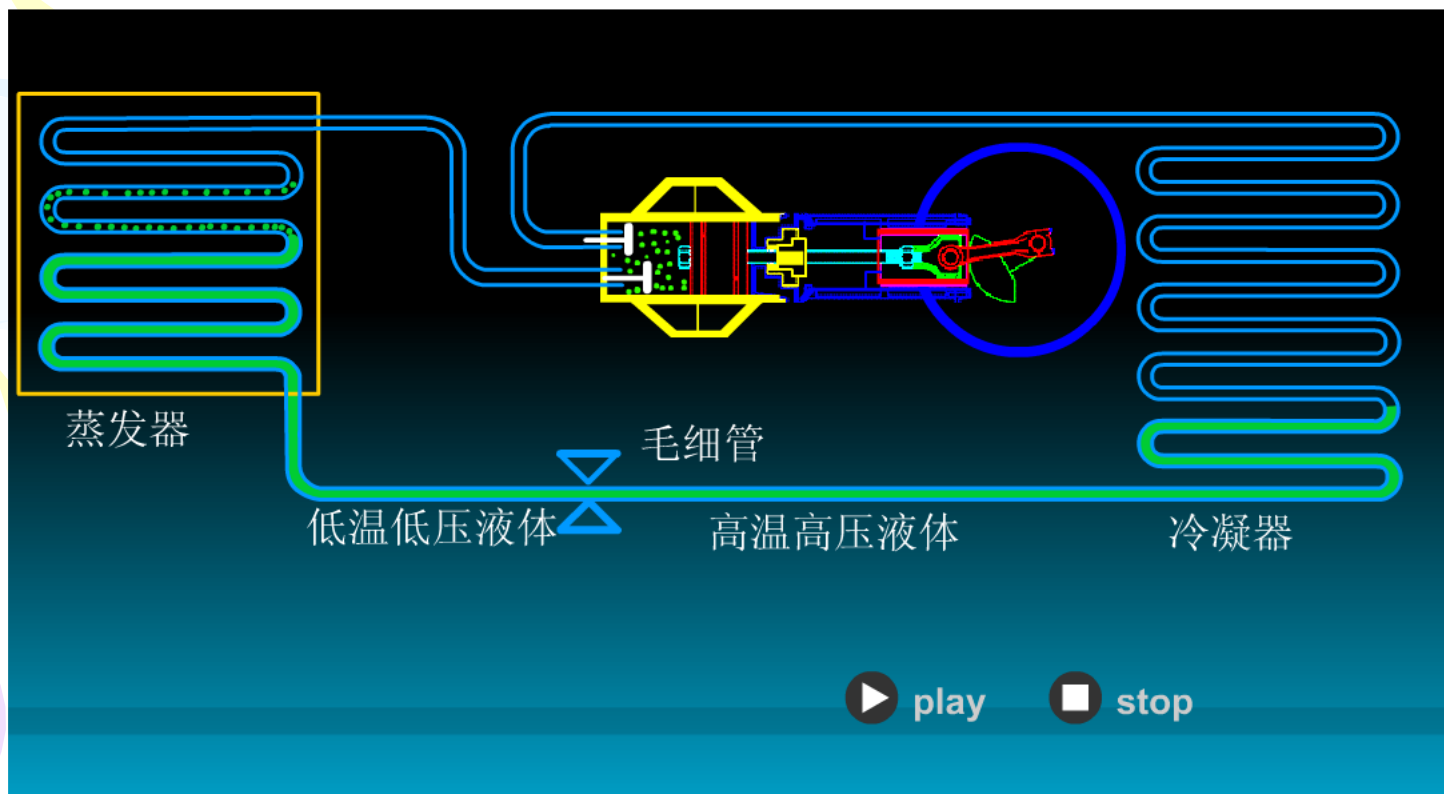
柴油机 $\eta = 37\%$

喷气发动机 $\eta = 48\%$

一、循环过程

3. 工程应用

制冷机： 冰箱、冷气机、热泵、空调等

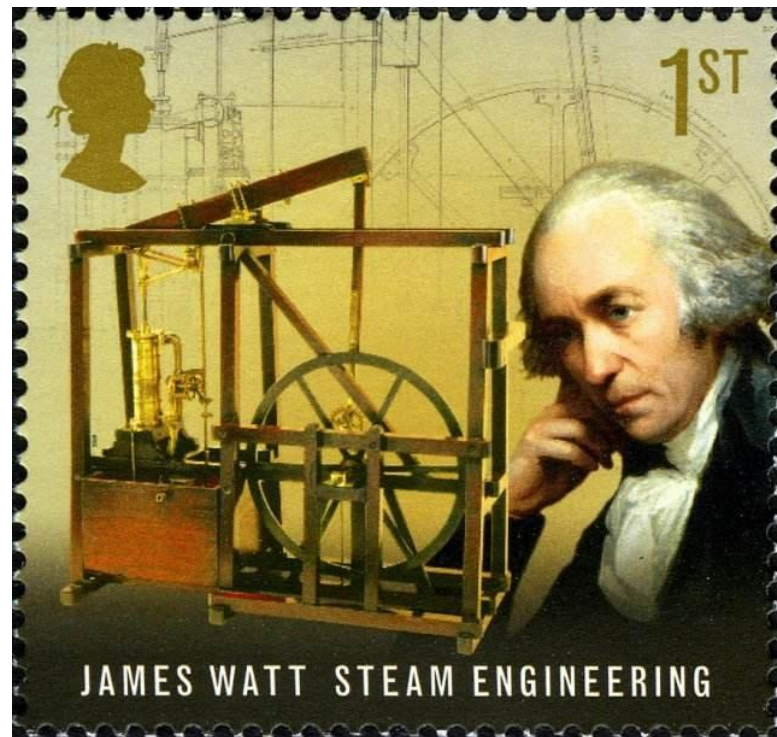
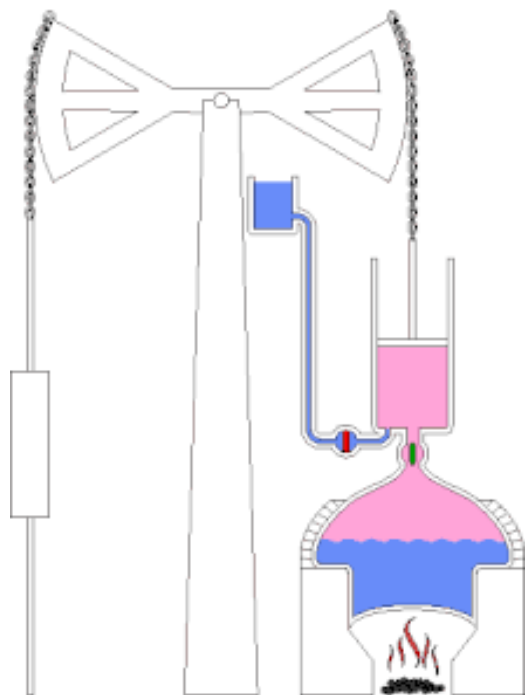
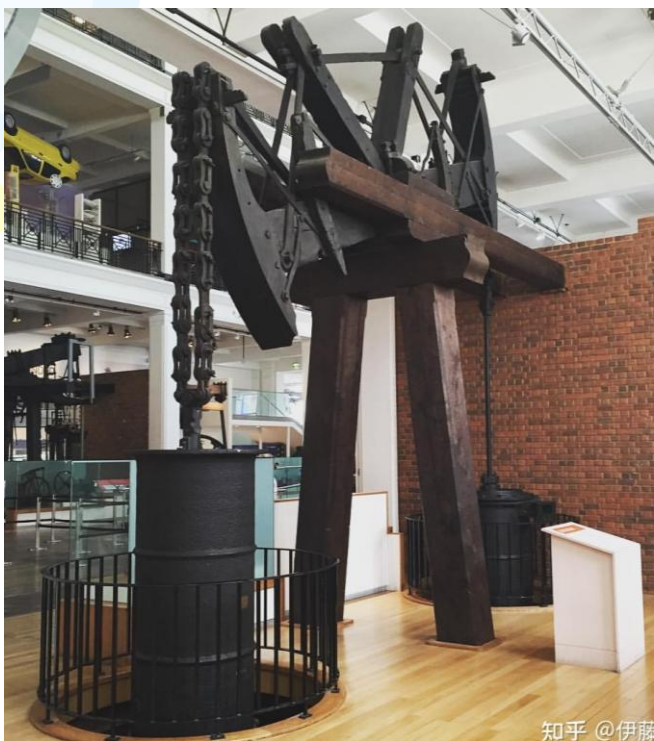


一、循环过程

4. 热机的发明和发展

热力学理论的建立和发展与热机的发明和应用密切相关！

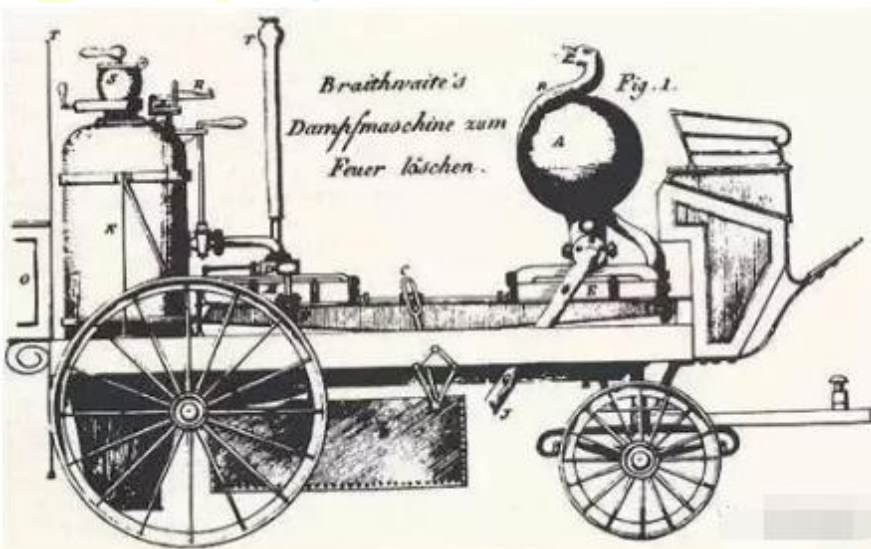
- ❖ 萨维利(1698)和纽科门(1705)【英】先后发明了蒸汽机
- ❖ 1765年，瓦特【英】经过近30年的努力，研制成功复动式蒸汽机，解决了活塞与汽缸之间的漏气和摩擦问题，大大提高了效率。

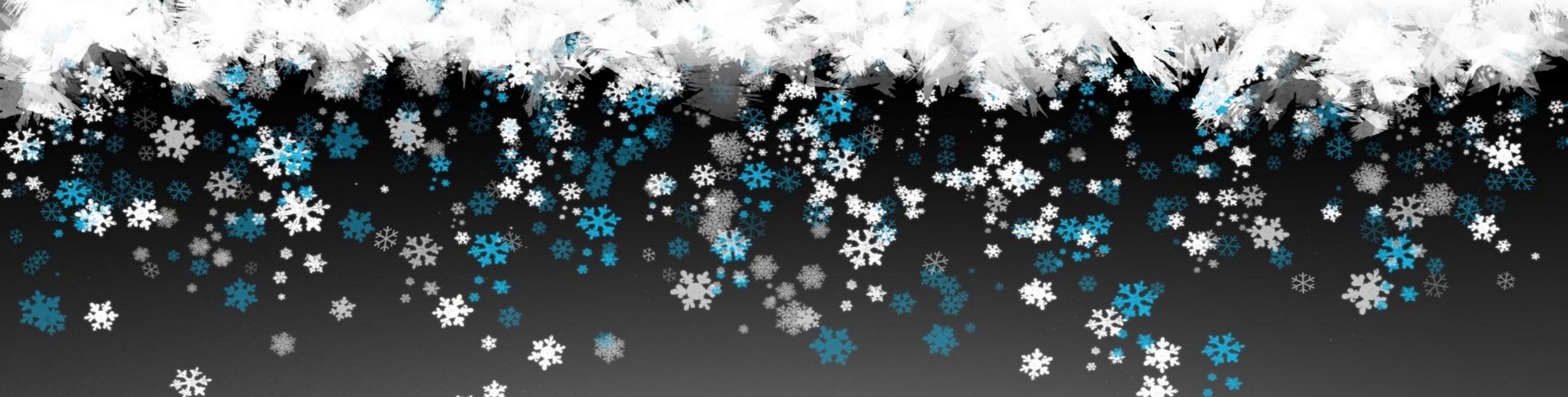


一、循环过程

4. 热机的发明和发展

- 1769年，法国人居诺发明蒸汽汽车
- 1804年，英国的棉纺织业已普遍采用蒸汽机作为生产动力
- 1807年，美国富尔顿第一次造出蒸汽轮船
- 1829年，英国人斯蒂芬森试制成功蒸汽机车，速度为58 km/h
- 1957年，我国首次自主研发成功前进型蒸汽机车，最高时速 80km/h
- 现在，电气化的高铁平均时速可达 350 km/h 的。





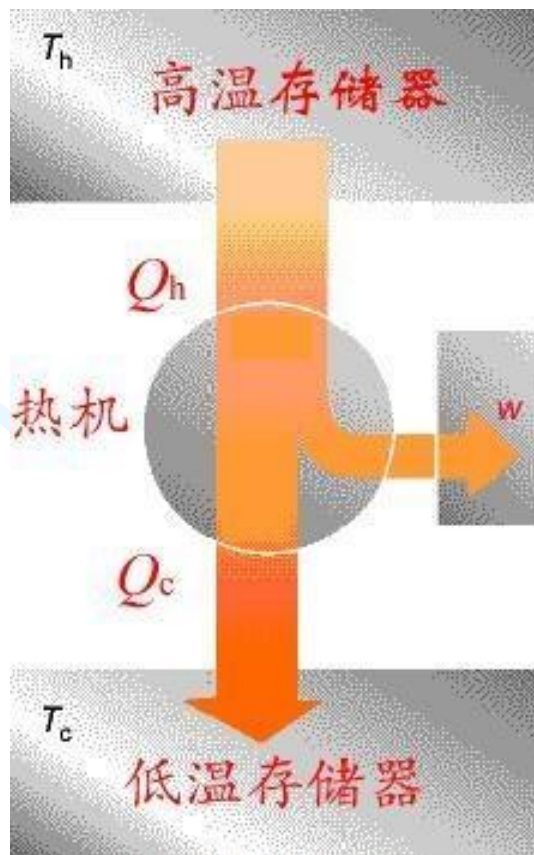
问题二:

如何提高热机的效率?

二、卡诺循环

1. 卡诺循环 (Carnot cycle)

- 由两个等温过程和两个绝热过程组成;
- 包括: 卡诺正循环、卡诺逆循环。

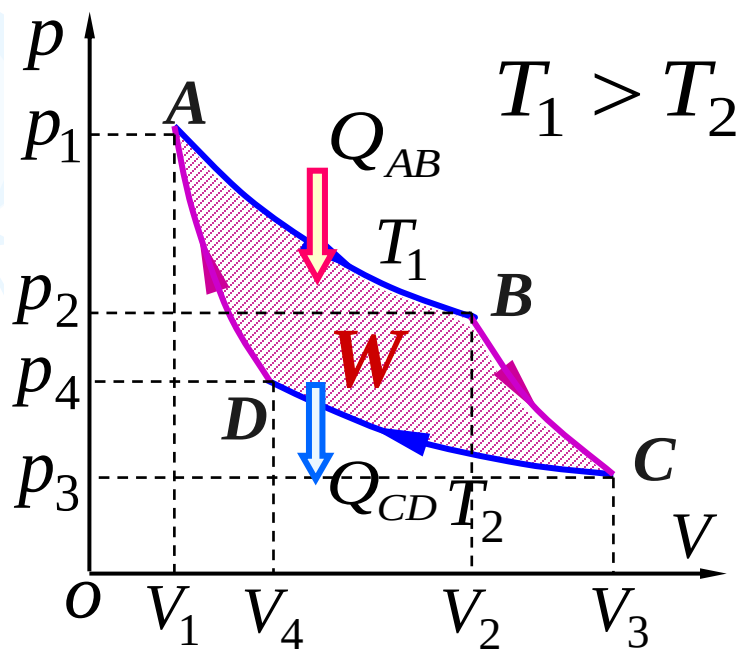


1824 年法国的年轻工程师卡诺提出一个工作在两个热源之间的理想循环——卡诺循环，并给出了热机效率的理论极限值。

二、卡诺循环

2. 卡诺正循环与卡诺热机

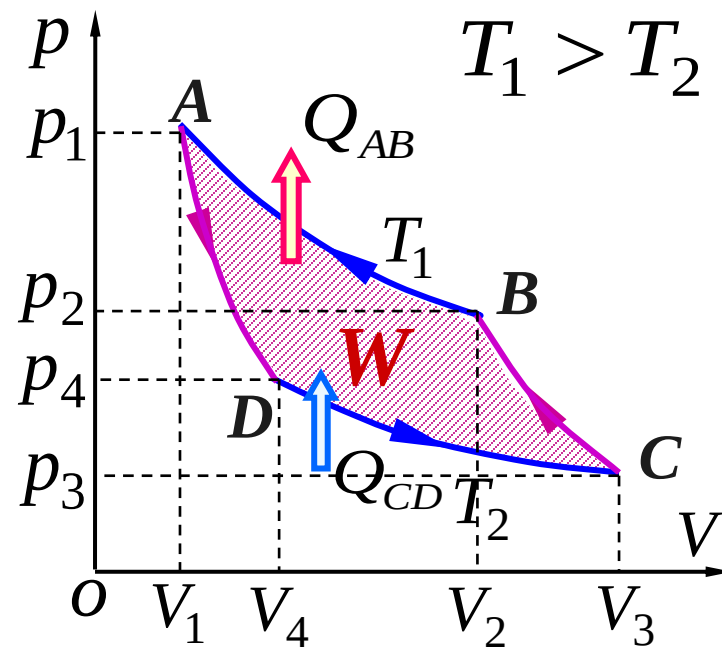
等温膨胀 → 绝热膨胀
绝热压缩 ← 等温压缩



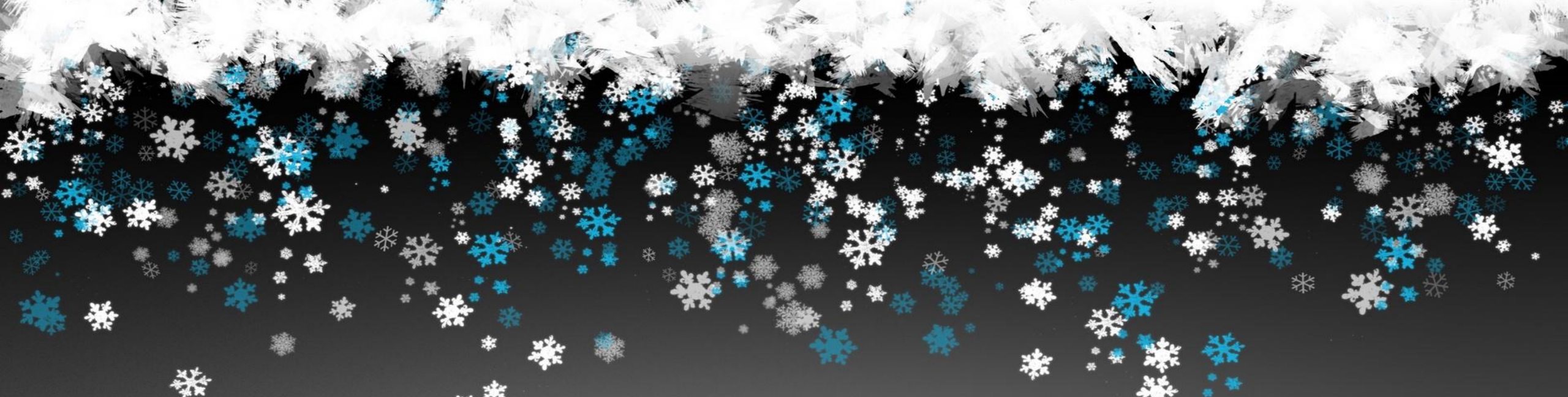
● **卡诺热机的效率** $\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

3. 卡诺逆循环与卡诺制冷机

等温膨胀 ← 绝热膨胀
绝热压缩 → 等温压缩



● **卡诺制冷机的制冷系数** $e = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$



问题三:

为什么热机的效率不能达到100%?

三、热力学第二定律

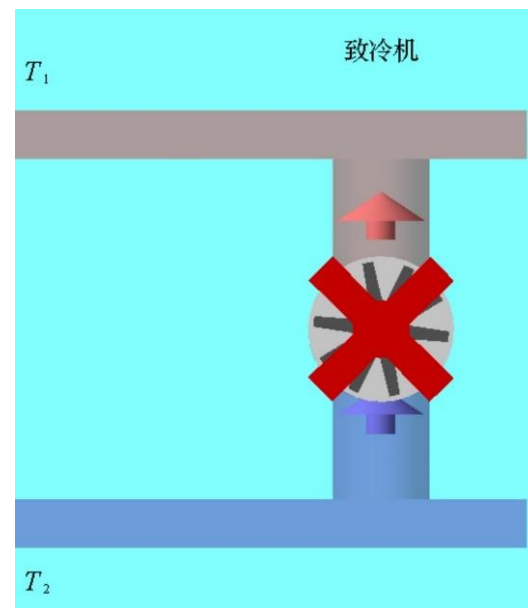
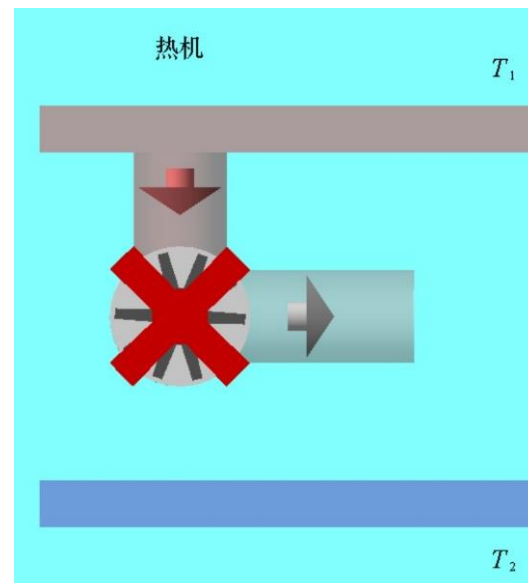
1. 热力学第二定律的两种表述

(1) 开尔文(Kelvin) 表述:

- 不可能制造出这样一种**循环**工作的热机，它**只**从单一热源吸取热量，使之**完全**变为有用功而**不**引起其它变化。
- **不存在效率为100%的热机。**
- **第二类永动机不存在。**

(2) 克劳修斯 (Clausius) 表述:

- 不可能把热量从低温物体**自动**传到高温物体而**不**引起外界的变化。
- **不存在制冷系数为 ∞ 的制冷机。**



三、热力学第二定律

2. 两种表述是等价的

反证法1： 设开尔文表述不成立

即存在理想的开尔文热机

$$Q_{1L} = W_L$$

与制冷机 $|W_R| + Q_{2R} = |Q_{1R}|$

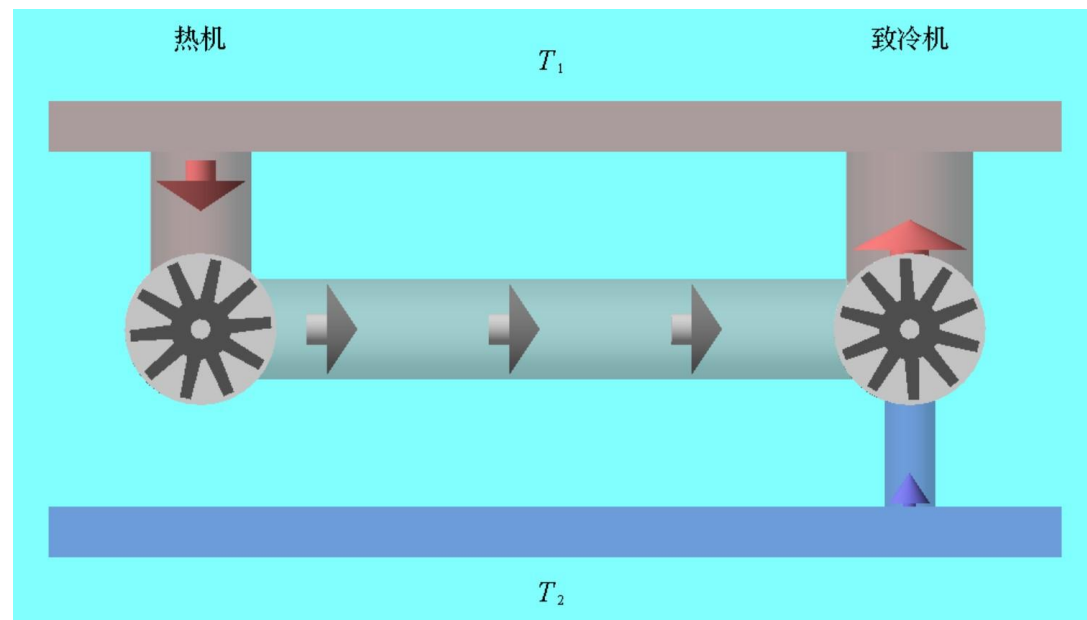
组成复合机 $|W_R| = W_L$

$$Q_{1L} + Q_{2R} = |Q_{1R}|$$

$$Q_{2R} = |Q_{1R}| - Q_{1L}$$

$$Q_2 = |Q_1|$$

则存在理想的克劳修斯制冷机，克劳修斯表述也不成立！



三、热力学第二定律

2. 两种表述是等价的

反证法2： 设克劳修斯表述不成立

即存在理想的克劳修斯制冷机

$$Q_{2R} = |Q_{1R}|$$

与热机

$$Q_{1L} = W_L + |Q_{2L}|$$

组成复合机

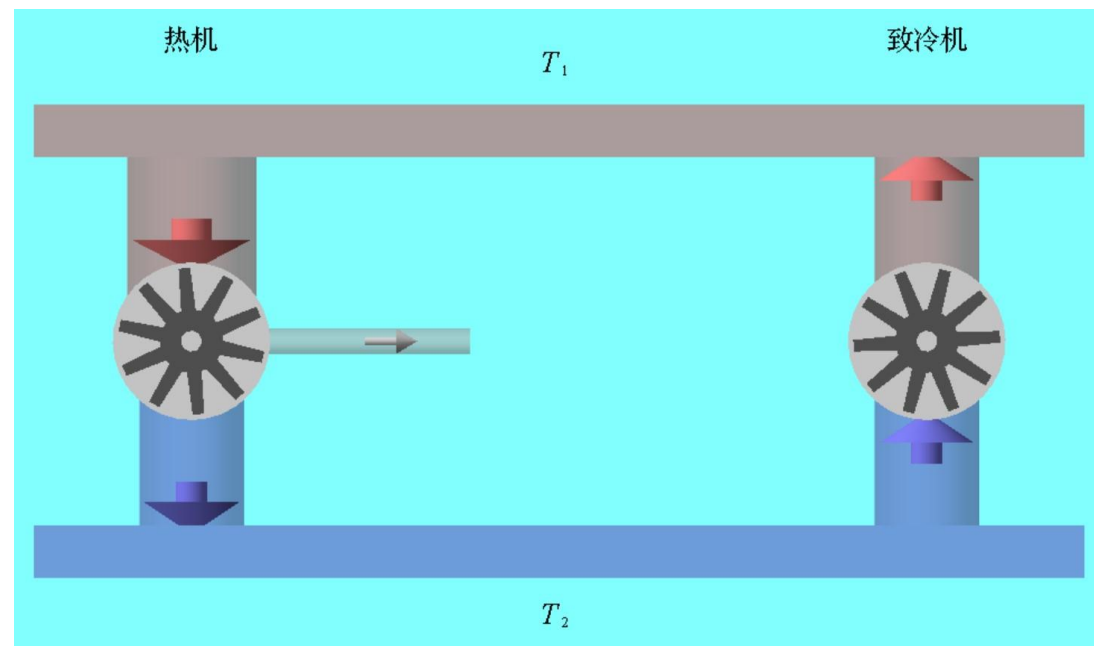
$$Q_{2R} = |Q_{2L}|$$

$$Q_{1L} = W_L + |Q_{1R}|$$

$$Q_{1L} - |Q_{1R}| = W_L$$

$$Q_1 = W_L$$

则存在理想的开尔文热机，开尔文表述也不成立！



三、热力学第二定律

3. 两种表述的本质是一致的

自然界的一切自发过程都是不可逆的！

- 开尔文表述说明 热功转换过程不可逆。
- 克劳修斯表述说明 热传递过程不可逆。
- 气体的自由膨胀
- 不同气（液）体的混合
- 生命的诞生、发育、衰老与凋亡
- 宇宙的进化

三、热力学第二定律

4. 可逆过程、不可逆过程

(1) 考虑系统从状态A到状态B的热力学过程，若当系统从B回到A时，如果外界也同时复原，则称该过程为**可逆过程**；如果外界不能同时复原，该过程为**不可逆过程**。

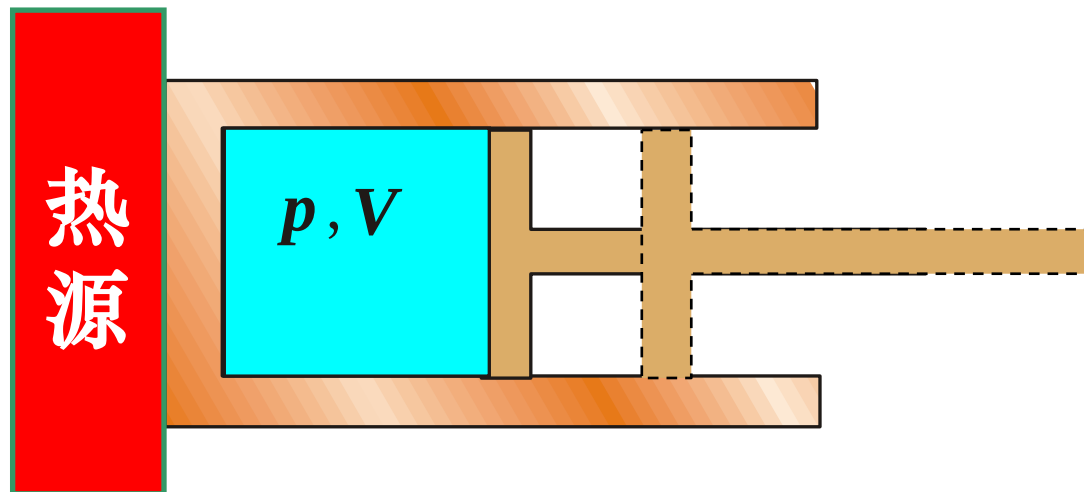
(2) 自然界的一切自发过程都是**不可逆的原因**：

- ① 非静态过程；（存在不平衡因素，速度快）
- ② 有能量的耗散。（非保守力做功把机械能转化为热能）

(3) 可逆的条件：

- ① 准静态过程（无限缓慢的过程）；
- ② 无能量耗散（无摩擦力、粘滞力或其他耗散力作功）。

举例：系统从热源吸收热量做准静态的等温膨胀，若活塞和气缸壁之间有摩擦，则该热力学过程为**不可逆的等温膨胀过程**。



- 等温膨胀：

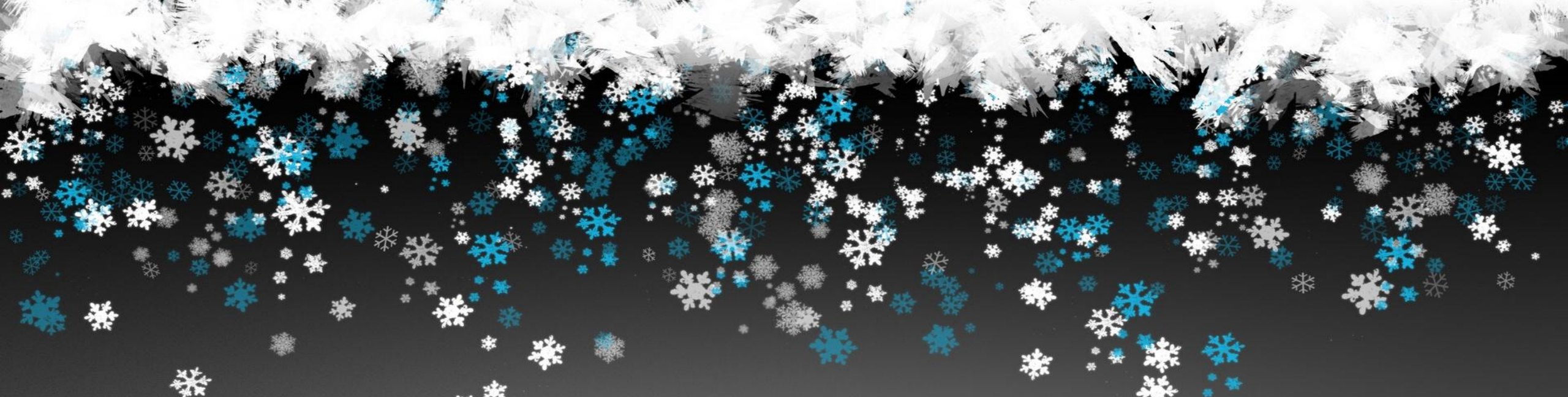
$$Q_1 = W_V = |W_f| + |W_{ex}|$$

- 等温压缩：

$$|Q_1| = |W_V| = W_{ex}' - |W_f|$$

- 当系统复原时， $W_V = |W_V|$

但 $W_{ex}' = |W_{ex}| + 2|W_f|$ **外界没有复原！**



问题四:

热机效率的上限是多少?

四、卡诺定理

1. 可逆循环、不可逆循环

- ◆ **可逆循环**：所有子过程均为可逆过程的循环；
- ◆ **可逆循环**所产生的变化（系统、外界）能够被其逆循环完全复原。
- ◆ **不可逆循环**：只要有一子过程为不可逆过程的循环；
- ◆ **不可逆循环**所产生的变化（系统、外界）不能被其逆循环完全复原。

2. 可逆机、不可逆机

- ◆ 以可逆循环工作的机器是可逆机（包括：**可逆热机**、**可逆制冷机**）。
- ◆ 以不可逆循环工作的机器是不可逆机。

四、卡诺定理

3. 卡诺定理

$$\eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

(1) 工作在**相同**高温热源和低温热源之间的**任意工作物质的可逆热机**都具有**相同**的效率；

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

(2) 工作在**相同**的高温热源和低温热源之间的一切**不可逆热机**的效率都**小于**可逆机的效率。

$$\eta' < 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

卡诺定理的简易证明:

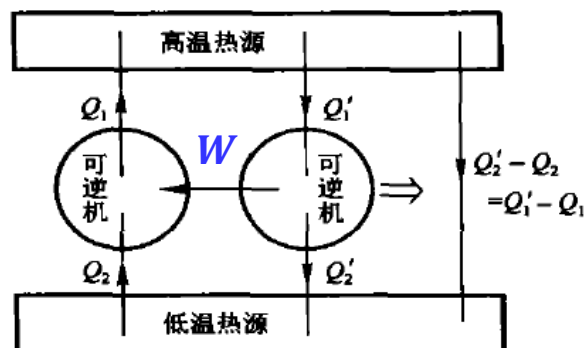


图 1

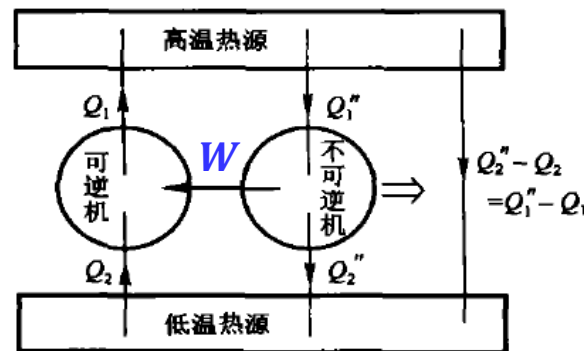


图 2

- 由热力学第一定律及第二定律的克劳修斯表述知

$$|Q_2'| - Q_2 = Q_1' - |Q_1| \geq 0$$

$$|Q_2''| - Q_2 = Q_1'' - |Q_1| \geq 0$$

- 图1中两可逆机形成的复合循环为可逆循环，在外界引起的影响是可以被消除

$$|Q_2'| - Q_2 = Q_1' - |Q_1| = 0 \rightarrow Q_1' = |Q_1| \rightarrow \eta' = \frac{W}{Q_1'} = \frac{W}{|Q_1|} = \eta$$

- 图2中的复合循环是不可逆循环，在外界引起的影响不可能被消除

$$|Q_2''| - Q_2 = Q_1'' - |Q_1| > 0 \rightarrow Q_1'' > |Q_1| \rightarrow \eta'' = \frac{W}{Q_1''} < \frac{W}{|Q_1|} = \eta$$

四、卡诺定理

4. 卡诺定理表明

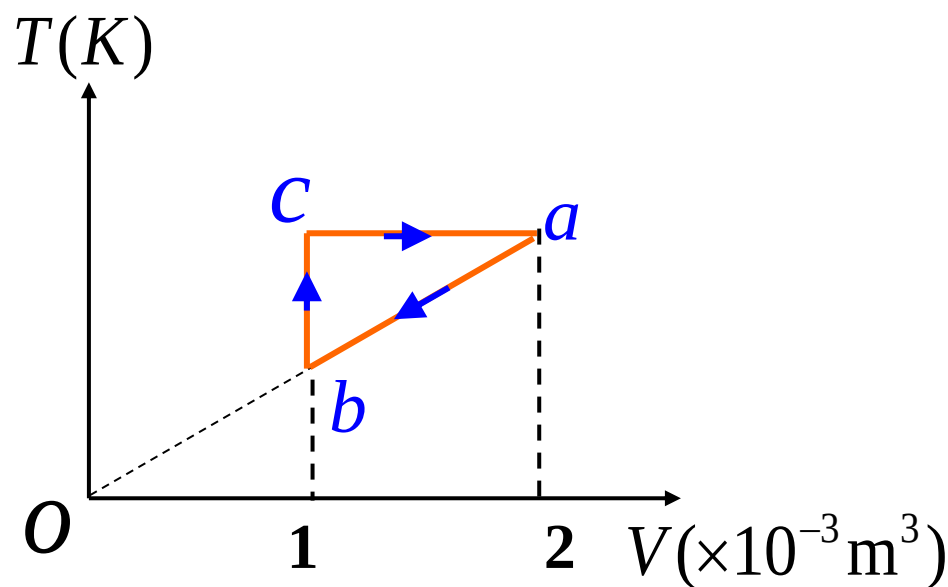
(1) 热机效率的极限值: $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

(2) 提高热机效率的方法:

- 提高高温热源的**温度**或降低低温热源的**温度**。
- 使热机尽可能接近**可逆热机**。

例1. 1mol氦气理想气体 ($C_{v,m}=3R/2$) 的循环过程如图 T - V 图所示, 其中c点的温度为 $T_c=600\text{K}$, 试求:

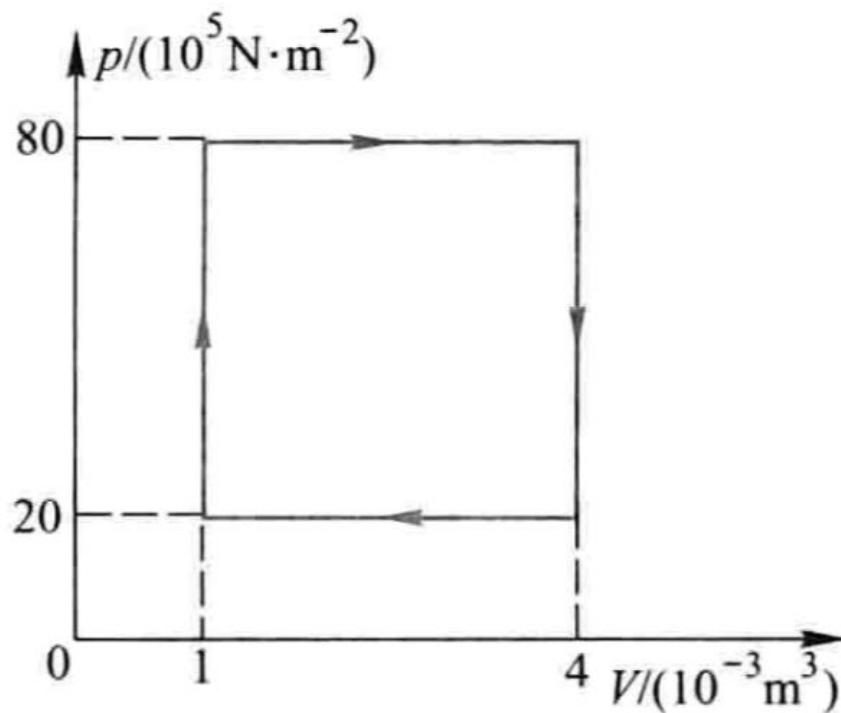
- (1) ab、bc、ca各个过程系统吸收的热量;
- (2) 经过一个循环系统所做的净功?
- (3) 循环的效率。



例2. 一电冰箱放在室温为 20°C 的房间里，冰箱储藏柜中的温度维持在 5°C . 现每天有 $2.0 \times 10^8 \text{ J}$ 的热量自房间传入冰箱内, 若要维持冰箱内温度不变，外界每天需作多少功？ 其功率为多少？ 设在 5°C 至 20°C 之间运转的冰箱的致冷系数是卡诺致冷机致冷系数的 55% .

EX1. 气体经历如图所示的循环过程，在这个循环过程中，外界传给气体的净热量是 ()

- A** $3.2 \times 10^4 \text{ J}$
- B** $1.8 \times 10^4 \text{ J}$
- C** $2.4 \times 10^4 \text{ J}$
- D** 0 J



EX2. 一台工作于温度分别为 327°C 和 27°C 的高温热源与低温热源之间的卡诺热机，每经历一个循环系统从高温热源吸热 2000 J ，则对外做功 （ ）

- ☐ A 2000 J
- ☐ B 1000 J
- ☐ C 4000 J
- ☐ D 500 J

提交

内容小结

1. 理解循环过程的定义、分类,
2. 理解热机、制冷机的原理, 会计算热机的效率、制冷机的制冷系数。
3. 理解卡诺循环、卡诺热机 (效率) 和卡诺制冷机 (制冷系数)。
4. 理解热力学第二定律 (两种表述及其本质), 理解可逆过程的定义与可逆的条件;
5. 理解卡诺定理: 掌握热机的极限效率和提高热机效率的方法。